Định lý bernoully, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

1. Định lý bernoully

Thực hiện n phép thử độc lập với nhau, xác suất thành công của một phép thử không đổi là p. Xác suất có đúng k phép thử thành công trong n lần thử là

$$C_n^k.p^k.(1-p)^{n-k}$$

Ví dụ 1: Tung 1 đồng xu 50 lần. Tính xác suất có đúng 30 lần mặt ngửa

Ví dụ 2: Hàng trong kho có 30% phế phẩm

a, Lẫy ngẫu nhiên 4 sản phẩm. Tính sản phẩm này:

- Có 2 đúng phế phẩm
- Có ít nhất một phế phẩm

b, Lấy ít nhất bao nhiêu phế phẩm để xác suất có ít nhất 1 phế phẩm không nhỏ hơn 0.99

Ví dụ 3: Tung một con xúc xắc 4 lần. Tính xác suất có đúng 3 lần, số chấm trên xúc xắc thu được chia hết cho 3

Ví dụ 4: Xác suất Bình đi học đúng giờ trong 1 ngày học bất kỳ là 80%. Giả sử 1 tuần có 5 ngày học, hãy tính xác suất Bình đi đúng giờ ít nhất 3 ngày.

Ví dụ 5: Người ta gieo 1500 hạt dưa. Biết tỉ lệ nảy mầm của các hạt dưa này là 80%, tìm xác suất có 1200 hạt nảy mầm.

Ví dụ 6: Giả thiết có 80% các chuyến xe buýt đến trạm đúng giờ. Tìm xác suất trong 5 chuyến xe được chọn ngẫu nhiên và độc lập với nhau thì có ít nhất 2 chuyến đúng giờ.

Ví dụ 7: Tỉ lệ người yêu thích môn bóng đá ở một thành phố là 30%. Hỏi thăm ngẫu nhiên 7 người trong vùng. Tìm xác suất có hơn một nửa số người được hỏi yêu thích môn bóng đá.

Ví dụ 8: Một khối tín hiệu gồm 100 bit được dẫn theo một kênh truyền với xác suất bị lỗi của mỗi bit là 0.002. Biết rằng khả năng bị lỗi của mỗi bit khi được truyền là độc lập nhau. Tìm xác suất khối tín hiệu đó khi nhận được có ít nhất 2 bit lỗi.

Ví dụ 9: Trong dây chuyền sản xuất cầu chì, mỗi cầu chì được xử lý bởi 1 trong 3 máy cắt hoạt động đồng thời. Sản lượng cầu chì mỗi giờ của 3 máy cắt lần lượt là 200, 250 và 350. Tỉ lệ sản phẩm lỗi của các máy này lần lượt là 1%, 2% và 5%. Các cầu chì sau đó được trộn lẫn ở cuối dây chuyền. Tìm xác suất gặp phải cầu

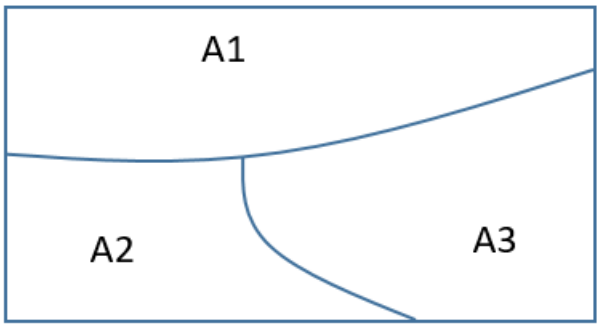
Ví dụ 10: Người ta lấy ngẫu nhiên 12 mẫu nước thải một cách độc lập. Giả sử xác suất mỗi mẫu nước thải có hàm lượng kim loại vượt ngưỡng cho phép là 15%. Tính xác suất có đúng hai hoặc ba mẫu nước thải có hàm lượng kim loại vượt ngưỡng cho phép chì bị lỗi khi chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm ở cuối dây chuyền.

Ví dụ 11: Khảo sát 21613 ngôi nhà ở quận King nước Mỹ trong khoảng thời gian từ 5/2014 đến 5/2015, người ta thấy tỷ lệ nhà có 1 tầng là khoảng 0.49 (Nguồn: Kaggle.com). Chọn ngẫu nhiên 5 ngôi nhà từ những ngôi nhà được khảo sát, hãy ước tính xác suất để có đúng hai ngôi nhà có 1 tầng.

2. Công thức xác suất đầy đủ

Cho {A1, A2, A3} là hệ biến cố đầy đủ khi đó

P(A1)+P(A2)+P(A3) = 1



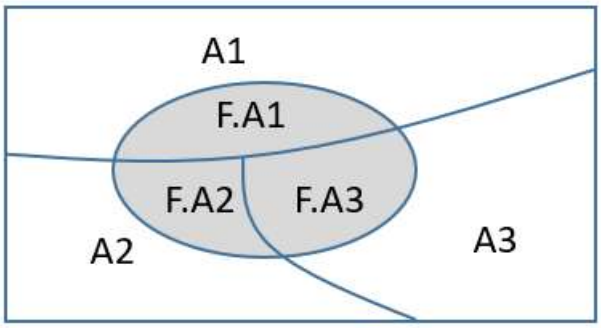
Ví dụ 12: Tung 1 con xúc xắc biến cố ra số chấm chẵn và ra số chấm lẻ là hệ biến cố đầy đủ

Ví dụ 13: Lớp có 30% là nữ, trong số các bạn nữ có 25% là đạt học sinh giỏi. Hỏi sinh viên giỏi là nữ trong lớp.

Ví dụ 14: Có 40% sinh viên nam và 64% sinh viên nữ thường xuyên đi xe buýt. Biết tỉ lệ sinh viên nam và nữ ở trường là 4 : 3. Tìm tỉ lệ sinh viên trong trường thường xuyên đi xe buýt?

Công thức xác suất đầy đủ

$$P(F) = P(A1).P(F/A1) + P(A2).P(F/A2) + P(A3).P(F/A3)$$

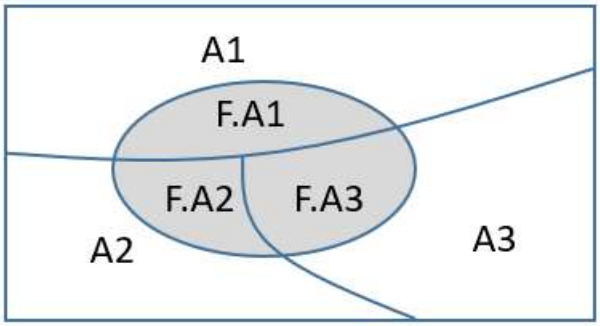


Ví dụ 15: Ở một bệnh viện Tai - Mũi - Họng, người ta nhận thấy tỉ lệ bệnh nhân đang điều trị tại các khoa Tai, Mũi, Họng lần lượt là 15%, 35% và 50%. Tỉ lệ bệnh nhân được bác sĩ chuẩn đoán cần phẫu thuật ở từng khoa lần lượt là 5%, 3% và 2%. Tìm tỉ lệ bệnh nhân cần được phẫu thuật của bệnh viện đó.

Ví dụ 16: Số liệu từ đợt kiểm tra sức khỏe học sinh THPT đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh nữ trong vùng bị cận thị là 0.26, tỉ lệ học sinh nam bị cận thị là 0.21. Biết rằng học sinh nữ ở THPT chiếm tỉ lệ 44%, tìm xác suất một học sinh THPT bị cận thị.

3. Công thức Bayes

$$P(A1/F) = \frac{P(A1).P(F/A1)}{P(F)}$$ (Nghe giảng để hiểu ý nghĩa công thức này là gì)



Ví dụ 17: Ở một bệnh viện Tai – Mũi – Họng, người ta nhận thấy tỉ lệ bệnh nhân đang điều trị tại các khoa Tai, Mũi, Họng lần lượt là 15%; 35% và 50%. Tỉ lệ bệnh nhân được bác sĩ chuẩn đoán cần phẫu thuật ở từng khoa lần lượt là 3%; 5% và 2%. Tìm tỉ lệ bệnh nhân của khoa Mũi trong số các bệnh nhân được chỉ định

Ví dụ 18: Có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm. Có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ra 2 sản phẩm bất kỳ để kiểm tra thì thấy cả 2 sản phẩm đều tốt. Tính xác suất hộp đã chọn là loại I phẫu thuật.

Ví dụ 19: Giả sử rằng bạn An có một xe đạp và một xe máy. Bạn An đi học bằng xe máy 3/4 số buổi, còn lại thì An đi học bằng xe đạp. Nếu đi xe máy thì xác suất An đi học đúng giờ là 90%, còn nếu đi xe đạp thì xác suất để An đúng giờ là 60%. Biết rằng hôm nay An đi học đúng giờ, hãy ước tính xác suất An đã đi học bằng xe đạp.

Ví dụ 20: Giả sử 5% email của bạn nhận được là email rác. Bạn sử dụng một hệ thống lọc email rác mà khả năng lọc đúng email rác của hệ thống này là 95% và có 10% những email không phải là email rác nhưng vẫn bị lọc. Chọn ngẫu nhiên một email trong số những email bị lọc, hãy ước tính xác suất để email này thực sự là email rác.

Ví dụ 21: Trung bình cứ 5 sinh viên nữ thì có 4 sinh viên thường xuyên đi xe buýt, cứ 5 sinh viên nam thì có 3 sinh viên thường xuyên đi xe buýt. Biết tỉ lệ sinh viên nam và nữ ở trường là 3 : 1. Nếu chọn ngẫu nhiên 6 sinh viên thì xác suất có 4 sinh viên thường xuyên đi xe buýt là bao nhiêu?

HCMUT CNCP
ĐỀ CƯƠNG BÁCH KHOA

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 1. Số liệu từ đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh lớp 10 trong vùng bị cận thị là 0.229. Cụ thể hơn, tỉ lệ trẻ bị cận thị trong các học sinh nữ là 0.26, trong các học sinh nam là 0.21. Dựa vào đó, hãy tìm tỉ lệ học sinh nữ ở lớp 10 trong vùng.

A. 36% B. 38% C. 42% D. 44%
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 4. Giả sử việc tuyển dụng ở các công ty là độc lập với nhau và xác suất một sinh viên mới ra trường được mời phỏng vấn sau khi nộp đơn xin việc ở một công ty bất kỳ là 31%. Một sinh viên cần nộp đơn ở tối thiểu bao nhiêu công ty để chắc chắn trên 95% là sinh viên đó có ít nhất 1 cơ hội được mời phỏng vấn?

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Hai phân xưởng A và B cùng sản xuất một loại linh kiện cho nhà máy với sản lượng như nhau. Tỉ lệ lỗi của 2 phân xưởng lần lượt là 5%, 10%. Các linh kiện được xếp vào hộp 12 cái, bên ngoài ghi rõ tên phân xưởng sản xuất rồi mới nhập vào kho chung. Khi kiểm tra ngẫu nhiên, người ta phát hiện 1 hộp linh kiện bị mất nhãn, trong đó có 2 linh kiện có lỗi. Khả năng hộp đó do phân xưởng A sản xuất là bao nhiêu?

A. 0.3218 B. 0.3004 C. 0.3869 D. 0.3500

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 10. Các bóng đèn sau hi sản xuất được đóng thành hộp 10 chiếc. Giả sử tỉ lệ sản phẩm lỗi của nhà máy là 6%. Tìm xác suất khách mua 5 hộp thì có đúng 4 hộp không có sản phẩm lỗi.

A. 0.5386 B. 0.3274 C. 0.3882 D. 0.1942

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Một người lên kế hoạch tham dự tất cả các kỳ thi lấy bằng lái xe trong năm 2020, cho đến khi thi đậu thì thôi. Tìm xác suất người đó lấy được bằng lái, biết rằng trong năm chỉ có 3 đợt thi và xác suất thi đậu trong 1 lần thi của người đó là 78%.

A. 0.9844 B. 0.9966 C. 0.9894 D. 0.9942

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 2. Giả sử tỉ lệ sinh viên nam và nữ ở năm nhất là 2 : 1. Số liệu cuối năm từ phòng CTSV cho thấy có 25% sinh viên nam và $x\%$ sinh viên nữ đã tham gia công tác xã hội. Tỉ lệ tham gia công tác xã hội trong toàn bộ sinh viên năm nhất là 22%. Tìm giá trị x phù hợp.

A. $x = 16$ B. $x = 19$ C. $x = 20$ D. $x = 22$

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 11. Trong kho có 12 kiện hàng loại I, mỗi kiện có 10 sản phẩm, trong đó có 1 phế phẩm; có 6 kiện hàng loại II, mỗi kiện có 20 sản phẩm, trong đó có 5 phế phẩm; có 2 kiện hàng loại III, mỗi kiện có 10 sản phẩm đều tốt. Lấy ngẫu nhiên 1 kiện hàng trong kho và từ đó lấy ra 1 sản phẩm thì gặp phế phẩm. Tìm xác suất phế phẩm này lấy từ kiện hàng loại I.

A. 0.3333 B. 0.4444 C. 0.3636 D. 0.2525

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Trong 1 xưởng có 3 máy hiệu S và 2 máy hiệu E. Một công nhân thi thực hành phải chọn ngẫu nhiên 1 máy để sản xuất 5 sản phẩm, nếu được từ 4 sản phẩm tốt trở lên thì đạt yêu cầu. Xác suất công nhân đó sản xuất được một sản phẩm tốt trên máy hiệu S là 80%, trên máy hiệu E là 85%. Tìm xác suất công nhân đó có bài thi đạt yêu cầu.

A. 0.7765 B. 0.6955 C. 0.8098 D. 0.8333

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Hai phân xưởng A và B cùng sản xuất một loại linh kiện cho nhà máy với sản lượng như nhau. Tỉ lệ lỗi của 2 phân xưởng lần lượt là 5%, 9%. Các linh kiện được xếp vào hộp 12 cái, bên ngoài ghi rõ tên phân xưởng sản xuất rồi mới nhập vào kho chung. Khi kiểm tra, người ta phát hiện một hộp linh kiện bị mất nhãn, trong đó có 2 linh kiện có lỗi. Khả năng hộp đó do phân xưởng A sản xuất là bao nhiêu?

A. 0.3869 B. 0.3004 C. 0.3218 D. 0.3500

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 13. Có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm. Có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 5 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ra 2 sản phẩm bất kỳ để kiểm tra thì thấy cả 2 sản phẩm đều tốt. Tính xác suất hộp đã chọn là loại I.

A. 0.4332 B. 0.5148 C. 0.6903 D. 0.5977

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 7. Trung bình cứ 5 sinh viên nam thì có 1 sinh viên thường xuyên đi xe buýt, cứ 5 sinh viên nữ thì có 3 sinh viên thường xuyên đi xe buýt. Biết tỉ lệ sinh viên nam và nữ ở trường là 4 : 1. Chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên thì xác suất cả hai thường xuyên đi xe buýt là bao nhiêu?

A. 0.1936 B. 0.36 C. 0.2084 D. 0.0576

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 6. Một lô sản phẩm gồm 2 loại do 2 máy sản xuất, trong đó số sản phẩm do máy 1 sản xuất gấp 3 lần số sản phẩm do máy 2 sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của máy 1 là 0.6 và của máy 2 là 0.7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để lấy ra được sản phẩm tốt.

A. 0.4352 B. 0.4344 C. Các câu kia sai. D. 0.3750

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA